

第3回課題レポート：区間推定と検定

2025-12-08

```
# データの読み込み
data <- read_csv("u001.csv")

# 性別を因子型（カテゴリー）に変換しておく
data$sex <- as.factor(data$sex)
```

「男は仕事、女は家庭」という考え方に、みんな賛成か反対か？

```
# 変数の作成
data$genderrole <- data$ZQ39A

# リコード：数値を反転し、6(非該当)と9(無回答)をNAに
data$genderrole <- recode(data$genderrole, '1=5; 2=4; 4=2; 5=1; c(6,9)=NA')

# データの確認
table(data$ZQ39A, data$genderrole, useNA = 'ifany')
```

```
##
##      1   2   3   4   5 <NA>
##  1   0   0   0   0  47    0
##  2   0   0   0 211    0    0
##  3   0   0 260    0    0    0
##  4   0 182    0    0    0    0
##  5 283    0    0    0    0    0
##  6   0   0   0   0   0   10
##  9   0   0   0   0   0    7
```

```
# 母平均の t 検定
# 帰無仮説：平均 = 3 (どちらともいえない)
# 対立仮説：平均 ≠ 3
t.test(data$genderrole, mu=3)
```

```
##
## One Sample t-test
```

```
##
## data: data$genderrole
## t = -11.382, df = 982, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 3
## 95 percent confidence interval:
## 2.471639 2.627039
## sample estimates:
## mean of x
## 2.549339
```

考察

平均値 2.55 は 3 より有意に低く、帰無仮説は棄却される。よって全体として、世の中の人は性別役割分業（男は仕事、女は家庭）にはどちらかと言えば反対している

失業経験者の割合は 15% と言えるか？

```
# 変数の作成（あり =1, なし =0）
data$fired <- data$ZQ11_E
data$fired <- recode(data$fired, '1=1; 2=0')
```

```
# 集計結果の確認
table(data$fired)
```

```
##
## 0 1
## 861 139
```

```
# 母比率の検定
# 標本での経験者数 139 人、全体 1000 人
# 帰無仮説：母比率 = 0.15
prop.test(139, 1000, p = 0.15, alternative = "two.sided")
```

```
##
## 1-sample proportions test with continuity correction
##
## data: 139 out of 1000, null probability 0.15
## X-squared = 0.86471, df = 1, p-value = 0.3524
## alternative hypothesis: true p is not equal to 0.15
## 95 percent confidence interval:
## 0.1184704 0.1623567
## sample estimates:
## p
```

```
## 0.139
```

```
# 考察
```

P 値が 0.05 より大きいので帰無仮説は棄却できない。今回のデータの失業率は誤差の範囲内といえる。

男性と女性で、考え方に差はあるか？

```
# 性別ごとの要約統計量
```

```
tapply(data$genderrole, data$sex, summary)
```

```
## $`1`
```

```
##      Min. 1st Qu.  Median      Mean 3rd Qu.      Max.      NA's  
##      1.000   1.000   3.000   2.692   4.000   5.000        12  
##
```

```
## $`2`
```

```
##      Min. 1st Qu.  Median      Mean 3rd Qu.      Max.      NA's  
##      1.000   1.000   2.000   2.409   3.000   5.000         5
```

```
# 2 標本 t 検定
```

```
# 帰無仮説：男性と女性の平均値に差はない
```

```
t.test(data$genderrole ~ data$sex)
```

```
##
```

```
## Welch Two Sample t-test
```

```
##
```

```
## data: data$genderrole by data$sex
```

```
## t = 3.5894, df = 973.98, p-value = 0.000348
```

```
## alternative hypothesis: true difference in means between group 1 and group 2 is not equal to 0
```

```
## 95 percent confidence interval:
```

```
##  0.1281479 0.4372873
```

```
## sample estimates:
```

```
## mean in group 1 mean in group 2
```

```
##      2.691992      2.409274
```

```
# 考察
```

p 値が 0.05 より非常に小さいため帰無仮説は棄却される。よって男性の方が女性よりも、性別役割分業に対して保守的である